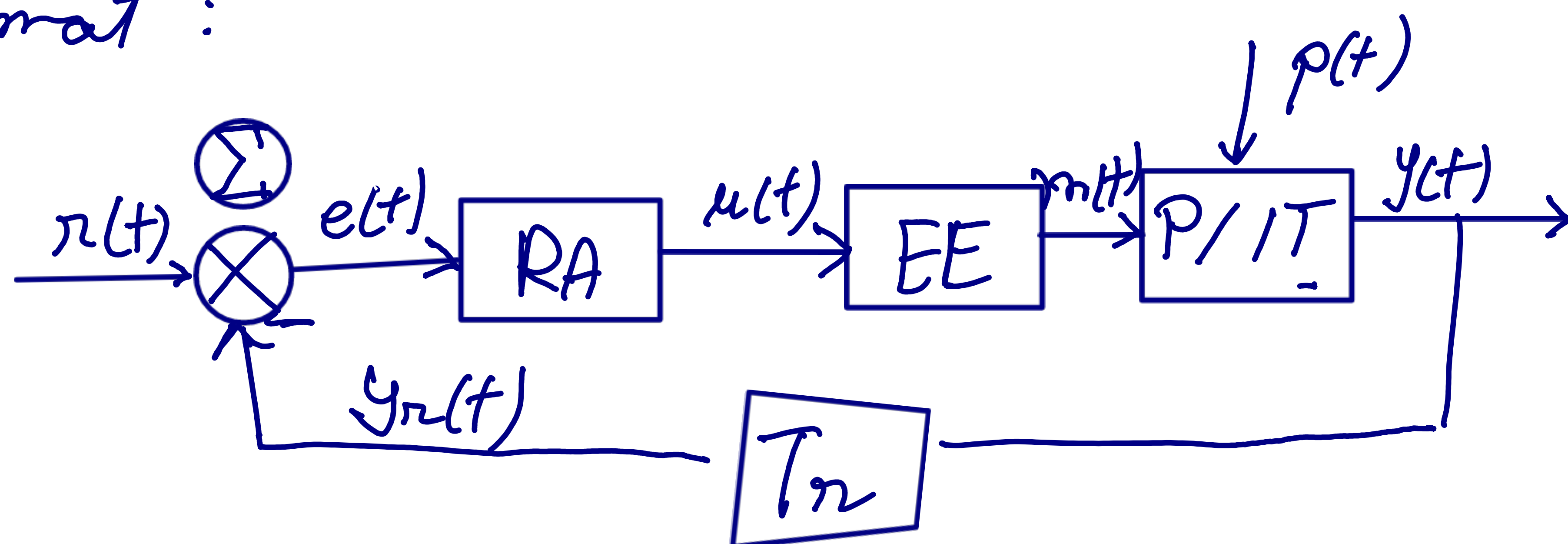


Sistemul automat este cel în care ansamblul subsistemelor componente este substituit cu scopul conducerii unui proces fizic fără intervenția operatorului uman. Sistemul automat este cu structură închisă. În figura de mai jos se prezintă schema funcțională a unui sistem automat:



RA - Regulator automat

EE - Element de execuție

P/IT - Proces/Instalație Tehnologică

Tr - Traductor

$r(t)$ - semnal de intrare

$p(t)$ - perturbatie

$e(t)$ - semnal de eroare

$u(t)$ - semnal de comandă

 - comparator/
sumator

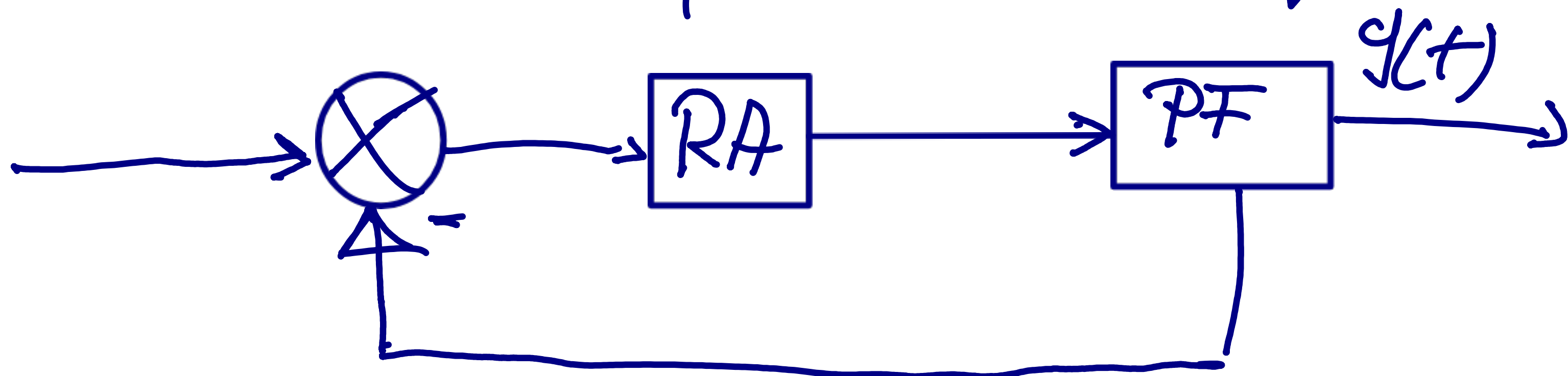
$m(t)$ - semnal de execuție

$y(t)$ - semnal de ieșire

$y_r(t)$ - semnal de referință

Leimatorul face parte din structura de reglare și realizează o comparație între semnalul de intrare ($r(t)$) și semnalul de referință ($y_r(t)$), la ieșire rezultând semnalul de eroare ($e(t)$).

Elementul de execuție, procesul și transductorul constituie partea fixă a unui sistem de reglare automată (fig. de mai jos):



Regulatorul este destinat menținerii mărimii de comandă ($u(t)$), printr-o prelucrare adecvată a mărimii de eroare, a.i. să se asigure performanțele sistemului automat.

Elementul de execuție primește la intrare mărimea de comandă ($u(t)$) și furnizează la ieșire mărimea de execuție care acționează asupra procesului.

Procesul / Instalația Tehnologică este supus conducerii automate. Scopul acestei conduceri este de a asigura variația dorită a mărimii de ieșire prin modificarea mărimii de intrare ($u(t)$) în condițiile în care asupra procesului se poate acționa și cu mărimi externe care nu pot fi controlate (perturbații).

Transductorul. Prin intermediul acestuia se măsoară mărimea de ieșire din p.a. și este convertită într-un semnal care poate fi comparat cu mărime de referință.

Perturbațiile sunt mărimi de intrare în sistem, sunt independente și au rolul de a destabiliza sistemul. Efectul perturbațiilor trebuie eliminat sau diminuat.

Clasificarea sistemelor :

- După structură, sistemele pot fi:
 - cu structură deschisă (nu poate fi controlat);
 - cu structură închisă (poate fi controlat).
- După numărul mărimilor de intrare / ieșire, sistemele pot fi :
 - monovariabile (o intrare, o ieșire);
 - multivariabile (mai multe intrări / ieșiri).
- După natura elementelor componente, asem:
 - Sisteme liniare;
 - Sisteme neliniare.
- După natura semnalelor reglate :
 - Sisteme analogice;
 - Sisteme digitale.

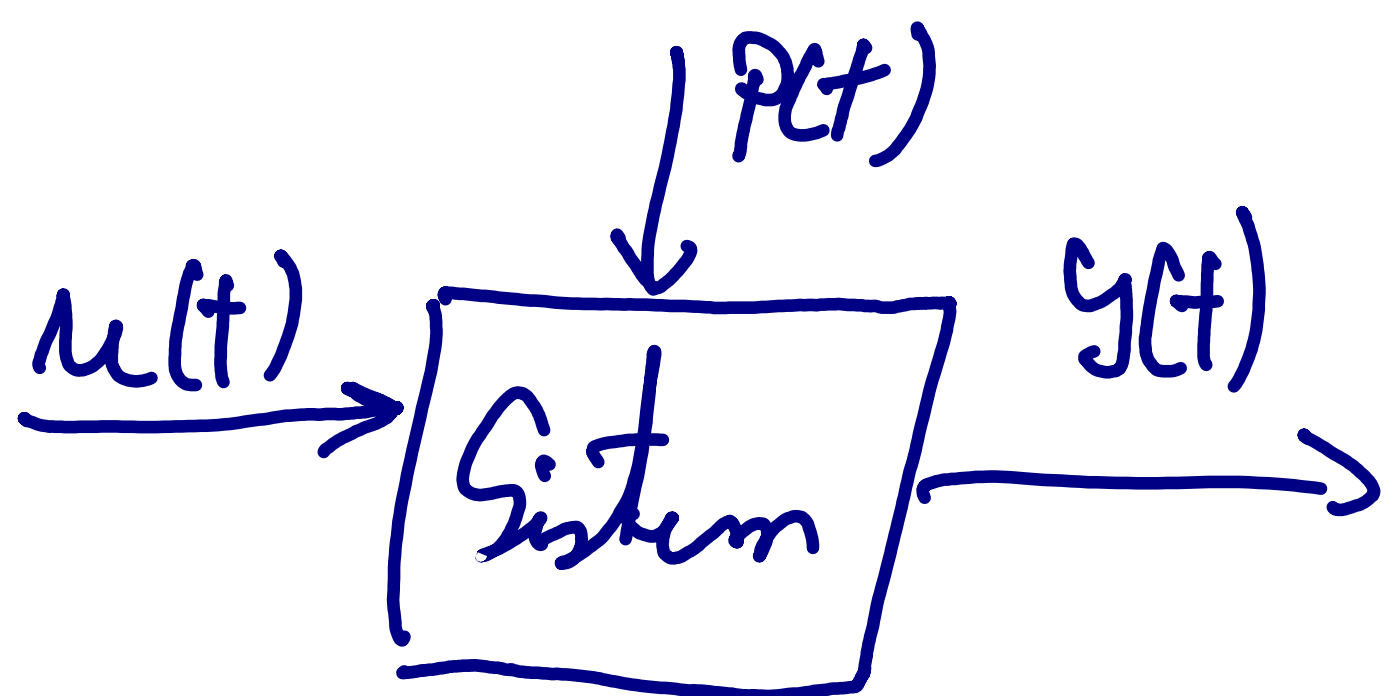
Model de intrare/ieșire ale sistemelor liniare continue

Forma cea mai cuprinzătoare de reprezentare a informației este modelul matematic (descrie comportarea sistemului sau a elementului de sistem în regim dinamic și staționar).

Modelul matematic se determină pornind de la legile fizicii care guvernează fenomenele care au loc (legile lui Kirchhoff în cazul sistemelor electrice).

Obs: Sisteme de natură fizică diferite pot fi descrise de modele matematice identice.

Se consideră că un sistem/componentă de sistem poate fi descris printr-o ec. diferențială care reprezintă relația dintre mărimea de intrare și mărimea de ieșire (controlată)



$$a_0 \frac{d^m y(t)}{dt^m} + a_1 \frac{d^{m-1} y(t)}{dt^{m-1}} + \dots + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + b_m u(t) + p(t)$$

$$\begin{pmatrix} a_0 \dots a_n \\ b_0 \dots b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}$$

Elemente „tip” folosite în automatizări:

1) P - proportional $y(t) = k u(t)$ $u_R(t) = R i(t)$
 k - factor de amplificarea

2) I - integrator / integrativ
 $y(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t u(\tau) d\tau$ $u_L(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$

3) D - derivator / derivativ
 $y(t) = T_d \frac{du(t)}{dt}$ $u_L(t) = \frac{d i(t)}{dt}$

4) PI - proportional integrativ
 $y(t) = k u(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t i(\tau) d\tau = k \left[u(t) + \frac{1}{T} \int_0^t i(\tau) d\tau \right]$

5) PID
 $y(t) = k u(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t i(\tau) d\tau + T_d \frac{du(t)}{dt}$